УДК 620.172.2

ВЛИЯНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОМОЛОТА

Болобов В.И., Баталов А.П., Ле Тхань Бинь
Санкт-Петербургский горный университет
boloboff@mail.ru

В процессе эксплуатации гидромолотов из-за ударно-абразивного изнашивания острия пики размеры его площадки притупления возрастают. Это приводит к увеличению площади контакта инструмента с породой при ударе со снижением интенсивности ударного разрушения. В результате, начиная с некоторого момента, процесс внедрения инструмента в породу практически прекращается и для его возобновления требуется замена или перезаточка пики. С учетом того, что эти операции являются весьма трудоемкими, выбор износостойких материалов для изготовления рабочего инструмента гидромолотов и разработка способов, повышающих их стойкость к ударно-абразивному изнашиванию, и, как следствие, время эксплуатации пик до перезаточки, являются актуальной задачей.

На примере гидромолота *JCB HM*380 (энергия удара A_0 = 981 Дж) проанализировано влияние скорости изнашивания его рабочего инструмента (цилиндрическая пика с торцами в виде плоскости и конического наконечника со сферическим притуплением с радиусом $R_п$, изменяющимся по мере изнашивания острия пики, изготовлена из двух, используемых для подобного рода целей, сталей 38ХМ и Х12МФА$_х$ после обработки холодом, различной твердости) на производительность машины при разрушении массива породы ($\sigma_{сж}$ = 50 МПа).

С использованием разработанной математической модели ударного разрушения породы рассчитывали глубину внедрения пики в породу за каждый удар $\alpha_{внi}$ и суммарное внедрение $\Sigma\alpha_{вн}$ за цикл ударов (рис. 1), которые сравнивали с результатами кинофотографических измерений углубления пики в бетон при работе гидромолота *JCB HM*380 (рис. 2). Отмечена удовлетворительная сходимость результатов расчета и эксперимента.

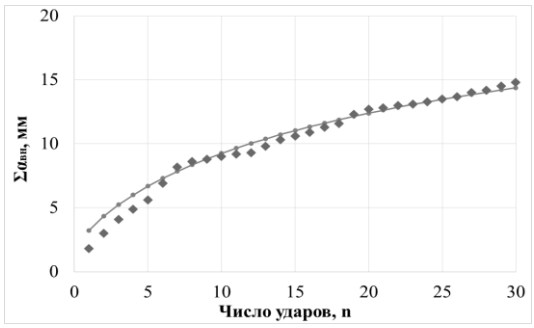
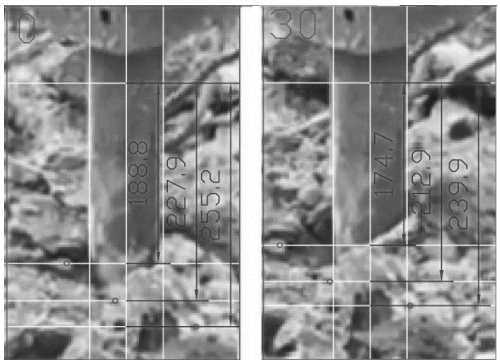


Рис. 1. Расчетная зависимость суммарной глубины внедрения пики в породу в зависимости от числа ударов в сопоставлении с результатами кинофотосъемки (♦)



n =1 *n* =30

Рис. 2. Кинофотограмма процесса внедрения пики в породу, использованная для установления глубины внедрения

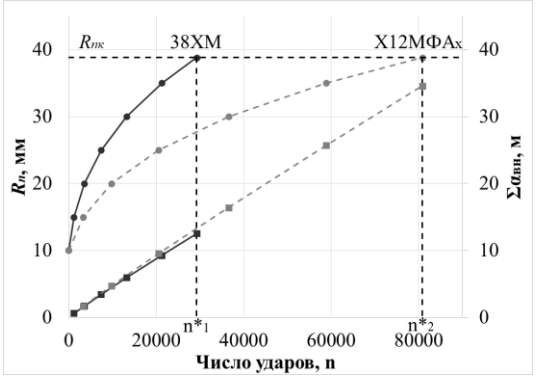


Рис. 3. Изменение радиуса притупления острия пики (●) и суммарной глубины внедрения $\Sigma\alpha_{вн}$ его в породу (■) с числом ударов для пик из сталей 38ХМ (сплошная линия) и Х12МФА$_х$ (пунктир)

Показано, что применение в качестве материала пик износостойкой стали Х12МФА$_х$ способно в 2,8 раза (от n^*_1 = 29272 до n^*_2 = 80844) повысить количество ударов нанесенных пикой до ее полного притупления и суммарную глубину проникновения в породу (с 12,5 м до 34,6 м) по сравнению с пикой, изготовленной из менее износостойкого материала – стали 38ХМ, тем самым существенно повысить производительность гидромолота и продлить срок службы его рабочего инструмента до замены или перезаточки.